长难句分析

高考英语 2024 天津卷（第一次） 阅读D · 北极湖泊为何提前消失 · 本篇 4 句（红色加粗 = 句子主干）

第 1 句

Research sometimes **proves**, with data, **what we more or less already know** (e.g. exercise is good for you, and polluted air isn't).

> **结构：主语 Research + 谓语 proves + 插入的介词短语 with data + what 引导的宾语从句 + 括号里的举例（两个并列分句，后一个省略了 good for you）**

① 找主干

主语：Research　谓语：proves　宾语/表语：what we more or less already know

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
with data	介词短语	作方式状语，修饰 proves，说明用什么来证明	两个逗号把它插在谓语 proves 和宾语之间，读主干时可以先跳过：Research sometimes proves what we … know。
what we more or less already know	宾语从句	作 proves 的宾语，说明证明的是什么	what 引导宾语从句，并在从句里作 know 的宾语，相当于 the things that，意为“……的事情”。more or less 意为“或多或少、多少”，already 意为“已经”。
e.g. exercise is good for you, and polluted air isn't	并列结构	括号里举例说明“我们多少已经知道的事情”，两个分句用 and 并列	e.g. 是拉丁语缩写，意为“例如”，读作 for example。两个例子正好一正一反：锻炼有益，污染的空气无益。
polluted air isn't	省略结构	第二个分句，省略了与前一分句相同的 good for you	完整说法是 polluted air isn't good for you。isn't 后面省略的部分要从前文补出来，意思是“污染的空气对你没好处”，不是“污染的空气不存在”。polluted 是过去分词作定语，意为“被污染的”。

③ 怎么读懂

1. 第一步：先跳过两个逗号之间的 with data，找出主干：Research sometimes proves what we … know（研究有时证明我们已经知道的事情）。

2. 第二步：把 with data 放回去：研究是“用数据”来证明的；what 从句里的 more or less already 说明这些事我们“多少已经知道”。
3. 第三步：读括号里的例子：锻炼对你有益，而污染的空气（对你）没有好处——isn’t 后面省略了 good for you。这些都是常识，研究只是用数据加以证实。

④ 怎么翻译

方法：插入语处理、增译、顺译。插在谓语和宾语之间的 with data 移到动词前面，译成“用数据证明”，符合汉语“状语在动词前”的习惯；what 从句译成“我们多少已经知道的事情”，增译“事情”；括号里的例子顺译，you 泛指人，增译成“对身体有益”；第二个分句把省略的 good for you 补出来，译成“而污染的空气则对身体无益”，增译“而……则”突出对比。

> 参考译文：研究有时会用数据证明我们多少已经知道的事情（例如，锻炼对身体有益，而污染的空气则对身体无益）。

⑤ 知识点

what 从句：what we more or less already know —— what 引导名词性从句时，自己在从句中作成分（这里作 know 的宾语），意为“……的东西/事情”，相当于 the thing(s) that。与 that 不同：that 引导宾语从句时不作成分。

分隔结构：proves, with data, what we more or less already know —— 谓语 proves 和宾语 what 从句之间插入了介词短语 with data。遇到两个逗号夹着的短语，先跳过，把谓语和宾语连起来读。

省略结构：polluted air isn’t —— 为避免重复，并列分句中与前面相同的部分可以省略，只保留助动词或 be 动词，如 She can swim, but I can’t (swim)。阅读时要把省略的部分补出来才能读懂。

固定搭配：more or less —— more or less 意为“或多或少、差不多”，表示程度不完全但大体如此。本句指我们对这些事“多少已经知道一些”。

第 5 句

As climate change warms the region — melting (融化) surface snow and ice as well as the permafrost (永冻层) — **there should be more surface water**, forming larger lakes and even new ones.

> **结构：As 引导的时间状语从句（表示“随着”）+ 破折号之间的现在分词短语（说明变暖的具体表现）+ 主句 there should be … + 现在分词短语作结果状语**

① 找主干

主语：more surface water　谓语：there should be

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
As climate change warms the region	时间状语从句	修饰主句，说明在什么变化过程中：随着气候变化使该地区变暖	as 表示“随着”时，主从句描述的是同步发展的两个变化：地区变暖，地表水增多。warm 在这里是动词，意为“使变暖”；the region 指北极地区。
melting (融化) surface snow and ice as well as the permafrost (永冻层)	现在分词短语	放在两个破折号之间，补充说明 warms the region 带来的具体结果	melting 的逻辑主语是 climate change（气候变化使冰雪融化）。读主干时可以先跳过两个破折号之间的内容。
surface snow and ice as well as the permafrost (永冻层)	并列结构	作 melting 的宾语，as well as 连接两部分：地表冰雪和永冻层	as well as 意为“以及、和”，连接两个并列成分。permafrost 意为“永冻层”，即常年冻结的土层。
there should be more surface water	there be 句型	全句的主句，说明预期的结果：地表水应该会增多	there be 句型中真正的主语是 be 后面的 more surface water。should 在这里表示“按理说应该”，是推测，不是“必须”。
forming larger lakes and even new ones	现在分词短语	作结果状语，说明地表水增多的进一步结果	分词短语放在句末，表示自然而然的结果。ones 指 lakes，避免重复；even 意为“甚至”，表示递进。

③ 怎么读懂

1. 第一步：先跳过两个破折号之间的内容，句子骨架是：As climate change warms the region, there should be more surface water（随着气候变化让该地区变暖，地表水应该会增多）。
2. 第二步：把破折号里的内容放回去：变暖使地表冰雪和永冻层融化——这就是地表水变多的原因。

3. 第三步：句末 forming … 说明结果：形成更大的湖泊，甚至新湖泊。注意 should 只是“按常理推测”，上一句的 You might think 和下一句的 however 告诉我们：实际情况正好相反，湖泊在消失。

④ 怎么翻译

方法：顺译、词性转换、增译。全句按原文顺序译，破折号也照样保留；as 译“随着”，warms the region 译成使动句“使该地区变暖”；破折号中的分词短语译成“融化地表的冰雪以及永冻层”，as well as 译“以及”；there should be more surface water 中的形容词 more 转成动词“增多”，译成“地表水应该会增多”；结果状语 forming … 顺译成“形成更大的湖泊”，ones 还原为“湖泊”，并重复动词，增译成“甚至形成新的湖泊”。

> 参考译文：随着气候变化使该地区变暖——融化地表的冰雪以及永冻层——地表水应该会增多，形成更大的湖泊，甚至形成新的湖泊。

⑤ 知识点

时间状语从句：As climate change warms the region —— as 引导时间状语从句时可以表示“随着”，强调主从句两种变化同步进行，常与 warm、grow、increase、change 等表示变化的动词连用。

there be 句型：there should be more surface water —— there be 可以和情态动词连用：there should/must/may/will be …。真正的主语在 be 后面（more surface water）。

情态动词：should —— should 除了“应该（义务）”，还可以表示“按理说会、预计会”的推测，暗含“实际未必如此”。本句正是在说人们原来的预期，后文会推翻它。

现在分词短语：forming larger lakes and even new ones —— 现在分词短语放在句末作结果状语，表示前面情况自然导致的结果，常可译成“从而……”“形成……”。

代词指代：new ones —— ones 代替前面出现过的复数可数名词 lakes，单数用 one。用 one/ones 可以避免重复同一个名词。

第 8 句

Researchers also **predicted that eventually progressive warming during the 21st and 22nd centuries would dry out the Arctic, and lakes would begin to shrink**.

> **结构：主语 Researchers + 谓语 predicted + that 引导的宾语从句（从句主语带介词短语作后置定语）+ and 连接的第二个宾语从句（省略 that）**

① 找主干

主语：Researchers　谓语：predicted　宾语/表语：that eventually progressive warming during the 21st and 22nd centuries would dry out the Arctic, and lakes would begin to shrink

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
that eventually progressive warming during the 21st and 22nd centuries would dry out the Arctic	宾语从句	作 predicted 的第一个宾语，说明预测的第一件事	从句的主语是 progressive warming during the 21st and 22nd centuries，谓语是 would dry out。eventually 意为“最终”，是修饰整个从句的副词，不属于主语。
during the 21st and 22nd centuries	介词短语	作后置定语，修饰 progressive warming，说明是哪个时期的变暖	21st and 22nd 两个序数词共用 centuries，即“21世纪和22世纪”。progressive 意为“逐渐发展的、渐进的”。
would dry out	谓语	第一个宾语从句的谓语，宾语是 the Arctic	dry out 意为“使变干、干涸”。用 would 是因为主句 predicted 是过去时，从过去的角度说将来的事。
lakes would begin to shrink	宾语从句	作 predicted 的第二个宾语，与前一个宾语从句用 and 并列	and 后面省略了 that。shrink 意为“缩小”。两个从句是因果关系：北极变干 → 湖泊开始缩小。
to shrink	不定式短语	作 begin 的宾语	begin to do 和 begin doing 都可以，意思基本相同。

③ 怎么读懂

1. 第一步：主句 Researchers also predicted（研究人员还预测），that 后面都是预测内容。
2. 第二步：在 that 从句里找谓语：跳过副词 eventually 和主语 progressive warming during the 21st and 22nd centuries，谓语是 would dry out：21、22世纪逐渐加剧的变暖最终会使北极变干。
3. 第三步：逗号后 and lakes would begin to shrink 是第二个预测：湖泊会开始缩小。注意预测的时间是 21、22世纪，下一句说湖泊消失比预测提前了一百年。

④ 怎么翻译

方法：顺译、定语前置、增译。主句“研究人员还预测”后用逗号引出宾语从句；从句主语的后置定语 during the 21st and 22nd centuries 前置，形容词 progressive 译成“逐渐加剧的”，合起来是“21世纪和22世纪逐渐加剧的变暖”；eventually 放到谓语前，译成“最终会”；dry out the Arctic 译成“使北极变得干燥”；第二个宾语从句增译“也”，译成“湖泊也会开始缩小”，体现两件事的承接关系。

> 参考译文：研究人员还预测，21世纪和22世纪逐渐加剧的变暖最终会使北极变得干燥，湖泊也会开始缩小。

⑤ 知识点

宾语从句：predicted that eventually progressive warming —— 两个宾语从句由 and 连接，第二个省略了 that。判断 lakes would begin to shrink 是不是预测的内容：它和前一个从句一样用 would，说明同样是从过去角度预测的将来。

时态：would dry out —— 主句谓语是过去时（predicted），宾语从句里表示将来要用过去将来时 would do，这叫时态呼应。

长主语：progressive warming during the 21st and 22nd centuries —— 从句主语后面带着介词短语作后置定语，读的时候要一直找到 would dry out 才是谓语，不要把 centuries 当成主语去配谓语。

固定搭配：dry out —— dry out 可作及物动词“使变干”（dry out the Arctic），也可作不及物动词“变干、干涸”（The lake dried out）。

第 21 句

That is a good example of why — no matter how complex our models are or may one day be — we need direct observation of the natural world.

> **结构：主语 That + 系动词 is + 表语 a good example + of 后接 why 引导的宾语从句 + 破折号之间插入 no matter how 引导的让步状语从句**

① 找主干

主语：That　谓语：is　宾语/表语：a good example

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
of why — no matter how complex our models are or may one day be — we need direct observation of the natural world	介词短语	作后置定语，修饰 a good example，说明是什么事的例子	a good example of sth 意为“……的一个好例子”，of 后面接的是一整个 why 从句。That 指上文说的“现有模型都没考虑降雨让永冻层融化”这件事。
why — no matter how complex our models are or may one day be — we need direct observation of the natural world	宾语从句	作介词 of 的宾语，说明为什么需要直接观测	why 引导的从句用陈述语序：we need …，不是 do we need。从句主干是 why we need direct observation of the natural world，中间插入了一个让步状语从句。
no matter how complex our models are or may one day be	让步状语从句	插在 why 和从句主语 we 之间，表示让步：不管模型有多复杂	no matter how + 形容词 + 主语 + 谓语，意为“无论多么……”，等于 however complex our models are …。形容词 complex 要紧跟在 how 后面。
are or may one day be	并列谓语	让步从句中的两个谓语，共用主语 our models 和表语 complex	are 指现在，may one day be 指将来某一天可能，complex 同时是 are 和 be 的表语，被提到了 how 后面。one day 意为“（将来）有一天”，插在 may 和 be 之间。
direct observation of the natural world	宾语	作 why 从句中 need 的宾语	名词化结构，相当于 to observe the natural world directly（直接观测自然界）。

③ 怎么读懂

1. 第一步：主干很短：That is a good example（这是一个很好的例子）。of 后面说明是什么的例子。

2. 第二步：先跳过两个破折号之间的内容，of 后面是 why we need direct observation of the natural world：为什么我们需要直接观测自然界。
3. 第三步：把破折号中的让步从句放回去：no matter how complex our models are or may one day be——无论我们的模型现在有多复杂，或将来可能变得多复杂。全句意思：模型再复杂也会漏掉东西（如降雨的作用），所以必须直接观测。

④ 怎么翻译

方法：顺译、词性转换、增译。is a good example of 不直译成“是……的一个好例子”，而是把名词 example 转成动词“说明”，形容词 good 转成副词“很好地”，译成“这很好地说明了为什么……”；插入的让步从句照原位置放在“为什么”之后、主语“我们”之前，增译“都”与“无论”呼应；并列谓语 are 和 may one day be 分开译，增译“现在”“变得”，译成“现在有多复杂，或者将来有一天可能变得多复杂”；direct observation of the natural world 译成“对自然界进行直接观测”。

> 参考译文：这很好地说明了为什么无论我们的模型现在有多复杂，或者将来有一天可能变得多复杂，我们都需要对自然界进行直接观测。

⑤ 知识点

宾语从句：of why — no matter how complex our models are or may one day be — we need —— 介词后面可以接 what、why、how、whether 等引导的宾语从句，从句一律用陈述语序。
让步状语从句：no matter how complex our models are or may one day be —— no matter how/what/who … 意为“无论怎样/什么/谁……”，分别等于 however/whatever/whoever。no matter how 后面的形容词或副词要紧跟 how，不能放到句末。
分隔结构：why — no matter how complex our models are or may one day be — we need —— 引导词 why 和从句主语 we 被一个完整的让步从句隔开。看到破折号成对出现，先把中间部分拿掉，读通句子，再放回去理解。
并列谓语：are or may one day be —— or 连接两个谓语，共用主语 our models 和提前的表语 complex，表示“现在是……或将来可能是……”。
名词化：direct observation of the natural world —— observe directly → direct observation：动词变名词，副词变形容词，宾语用 of 引出。这是科普文章常用的表达方式，翻译时可译成“对……进行直接观测”。